

Trabajo Práctico N°3

Carolina Tauro, César Germán Maglione
9 de Junio de 2026

Problema 1: Considerá la siguiente ecuación diferencial ordinaria (EDO) de primer orden:

$$\dot{N}(t) = \alpha N(t), \quad N(0) = N_0. \quad (1)$$

- a) ¿Qué comportamiento modela? ¿Cuál es su dominio de definición? Describí el significado del parámetro α (considerá su signo), y qué representa el valor N_0 .
- b) Realizá un análisis gráfico para determinar si existen puntos críticos y de qué tipo son.
- c) Encontrá la solución exacta del problema usando el método de separación de variables.
- d) Resolvé la ecuación numéricamente utilizando el método de Euler. Usá el resultado del punto anterior para estimar el error cometido en cada paso de tiempo.

Problema 2: Generalizando el problema anterior, elaborá un programa que implemente el método de Euler para integrar numéricamente el problema de valor inicial

$$\dot{x} = f(t), \quad x(t_0) = x_0.$$

Los datos de entrada del programa deben ser:

t_0 : tiempo inicial.

t_f : tiempo final.

x_0 : $x(t_0)$, dato inicial.

h : incremento de tiempo.

Mientras que los datos de salida serán:

T : vector del tiempo (abscisas).

X : vector de aproximaciones a $x(t)$ (ordenadas).

Problema 3: Usando el programa del ejercicio anterior, resolvé el problema de valor inicial

$$\dot{x} = \frac{t - x}{2}$$

en el intervalo $[0, 3]$ con $x(0) = 1$ y para los siguientes cuatro valores de $h = 1, 0,5, 0,25, 0,125$. Resolvé exactamente el problema determinando su dominio de definición y compará el error final (en $t = 3$) en los cuatro casos.

Donde: $x(t) = t - 2 + c \exp(-t/2)$ con $c = 3$.

Problema 4: La llamada ecuación logística

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) \quad (2)$$

describe el crecimiento *autolimitado* de una población dada (suponiendo que no interactúa con otras especies y que tiene fuentes limitadas de alimentos). Fue propuesta por Verhulst en 1838 y permite describir al menos cualitativamente varios fenómenos poblacionales observados en la naturaleza. En esta ecuación $N(t)$ es el número de individuos de la colonia al tiempo t y K es una constante positiva.

Una solución N^* se dice estacionaria si satisface $dN^*/dt = 0$, y por ende no cambia en el tiempo. Observando la ecuación (2) es fácil verificar que solo existen dos soluciones estacionarias: $N_1 = 0$ y $N_2 = K$.

Determina el dominio de definición de la ecuación y cuál de las dos soluciones estacionarias es estable y cuál es inestable resolviendo numéricamente la ecuación diferencial con el método de Euler para $r = 2$, $K = 100$, en el intervalo $0 \leq t \leq 10$ con $h = 0.1$ y considerando cinco condiciones iniciales diferentes:

- a) $N(0) = 0$
- b) $N(0) = 2$
- c) $N(0) = 50$
- d) $N(0) = 120$
- e) $N(0) = 200$.

Grafica simultaneamente las cinco soluciones t vs. $N(t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq 50$.

Ejercicios Complementarios

Problema 5: Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales:

a)

$$\dot{x} = r + x - \ln(1 + x)$$

b)

$$\dot{x} = x(r - e^x)$$

c)

$$\dot{x} = rx - \sinh(x)$$

determinar el dominio de definición de la ecuación y los puntos estacionarios. ¿Cuáles de estos puntos son estables y cuáles son inestables? Dibujar cualitativamente la solución $x(t)$ para diferentes condiciones iniciales. Hacer un análisis considerando diferentes valores de r .